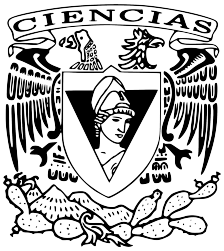


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS
ALMACENES Y MINERÍA DE DATOS

Entrega E0 — Comprensión del Negocio

Business Understanding

Profesora: Jessica Santizo Galicia
Ayudante de Teoría: Diego Antonio Villalba González
Ayudante de Laboratorio: Emma Alicia Jiménez Sánchez



Descripción general. A partir de esta entrega, el **Proyecto Integrador** se construirá de forma incremental, en entregas parciales ancladas a las fases de la metodología **CRISP-DM**. Esta primera entrega (**E0**) corresponde a la fase de *Business Understanding*: cada equipo deberá levantar el problema de negocio directamente de un stakeholder (real o simulado de forma justificada), y traducirlo en un objetivo de negocio, un objetivo de minería de datos y un criterio de éxito verificable. El trabajo realizado aquí es la base sobre la que se construirán las siguientes entregas (comprensión de datos, preparación, modelado y evaluación), por lo que su calidad condiciona directamente el resto del proyecto.

Ubicación en el ciclo CRISP-DM

CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) organiza un proyecto de minería de datos en seis fases iterativas. Esta entrega cubre exclusivamente la primera:

#	Fase CRISP-DM	Estatus
1	Comprensión del negocio	→ **Cubierta en E0 (esta entrega)**
2	Comprensión de los datos	Entrega posterior (se anunciará)
3	Preparación de los datos	Entrega posterior (se anunciará)
4	Modelado	Entrega posterior (se anunciará)
5	Evaluación	Entrega posterior (se anunciará)
6	Despliegue	Integrada en el reporte y la presentación final

Por qué importa esta fase. La mayoría de los proyectos de minería de datos que fracasan no lo hacen por un mal modelo, sino por resolver el problema equivocado. E0 obliga a cada equipo a validar, **antes de tocar una sola línea de código**, que el problema elegido es real, relevante y medible.

Objetivo de la entrega

Levantar el problema de negocio directamente del stakeholder y traducirlo en:

1. Un **objetivo de negocio** (en el lenguaje del dominio, no en el de la minería de datos).
2. Un **objetivo de minería de datos** (la traducción técnica de ese objetivo: predecir, segmentar, detectar anomalías, etc.).
3. Un **criterio de éxito** verificable, expresado en términos de negocio.

Actividades a realizar

1. **Identificar al stakeholder.** Debe ser una persona con conocimiento directo o autoridad sobre el problema elegido dentro de las áreas ya definidas para el Proyecto Final (seguridad, salud, educación, medio ambiente, etc.).
   - *Stakeholder real:* funcionario, experto, integrante de una ONG, profesional del sector, académico, etc.
   - *Stakeholder simulado:* permitido **únicamente** si el equipo justifica por qué no fue posible el acceso real, y siempre que las respuestas simuladas estén fundamentadas en fuentes verificables (informes oficiales, notas periodísticas, estudios) citadas en la bitácora. No se aceptan respuestas inventadas sin sustento.
2. **Realizar la entrevista** (presencial, videollamada o, si es simulada, un ejercicio de rol documentado) explorando: el problema tal como lo vive el stakeholder, decisiones que hoy se toman sin apoyo de datos, restricciones operativas, y qué significaría "éxito" desde su perspectiva.
3. **Sintetizar** lo obtenido en un Business Understanding Canvas.
4. **Traducir** la necesidad del stakeholder en un objetivo de minería de datos y un criterio de éxito medible.
5. **Formular** las preguntas de investigación que guiarán las siguientes fases del proyecto.
6. **Documentar** los supuestos que se están asumiendo y los riesgos que podrían hacer fracasar el proyecto.

Entregables esperados

#	Entregable	Criterios mínimos
1	Bitácora de la reunión con el stakeholder	Documento (1–2 páginas) que incluya: fecha y modalidad de la reunión; nombre/rol del stakeholder (o, si es simulado, la fuente que sustenta cada respuesta); las preguntas realizadas; las respuestas clave, en cita o paráfrasis fiel; y una reflexión breve del equipo sobre lo que cambió en su entendimiento del problema tras la entrevista.
2	Business Understanding Canvas (1 página)	Documento visual de una sola página que sintetice: objetivo de negocio, objetivo de minería de datos, stakeholders y beneficiarios, situación actual / dolor del problema, restricciones y recursos disponibles, criterio de éxito, y riesgos principales. Debe poder leerse de forma autónoma, sin el resto del documento.
3	3–4 preguntas de investigación priorizadas	Preguntas concretas y accionables (no genéricas) que el análisis de datos deberá responder, ordenadas por prioridad. Cada una debe conectar de forma explícita con el objetivo de minería de datos (p. ej. apuntar hacia una tarea de clasificación, regresión o segmentación).
4	Criterio de éxito en términos de negocio	Un enunciado verificable y medible, expresado **en el lenguaje del stakeholder** (no en métricas de modelo). Ejemplo: "reducir en 20 % el tiempo de atención de reportes" en lugar de "lograr un F1-score de 0.85". Debe indicarse también cómo ese criterio se relacionará, más adelante, con una métrica técnica.
5	Lista de supuestos y riesgos	Mínimo 2 riesgos **reales y específicos al proyecto** (no genéricos tipo "que falle el internet"): por ejemplo, disponibilidad o calidad incierta de los datos, sesgos en la fuente, ventana temporal insuficiente, o que el criterio de éxito del stakeholder no sea alcanzable con los datos disponibles. Cada riesgo debe incluir una mitigación propuesta. Incluir también los supuestos que el equipo está dando por ciertos (p. ej. sobre disponibilidad futura de datos).

Formato y lugar de entrega

A partir de **esta** entrega, ya **no** se acepta un PDF suelto: el entregable es un **repositorio de GitHub desplegado como sitio web mediante Quarto** (`docs/` + GitHub Pages), exactamente con la misma infraestructura que exige el Proyecto Final (ver sección correspondiente). Todos los entregables de E0 — bitácora, canvas, preguntas, criterio de éxito, riesgos y supuestos, y la documentación de uso de herramientas de IA — deberán existir como páginas navegables de ese sitio, no como archivos adjuntos sueltos.

```
Proyecto_Mineria_Datos/
|-- entregas/
|   `-- E0_comprension_negocio/
|       |-- bitacora.qmd            # bitácora de la reunión con el stakeholder
|       |-- canvas.qmd              # Business Understanding Canvas
|       |-- preguntas.qmd           # preguntas de investigación priorizadas
|       |-- criterio_exito.qmd      # criterio de éxito en términos de negocio
|       |-- riesgos_supuestos.qmd   # supuestos y riesgos
|       |-- uso_ia.qmd              # documentación de uso de LLMs (ver sección siguiente)
|       `-- fuentes/                # opcional: evidencia citada si el stakeholder
|                                    #   fue simulado
|-- _quarto.yml                     # configuración con output-dir: docs
|-- docs/                           # sitio compilado (GitHub Pages)
`-- README.md                       # debe incluir la URL del sitio desplegado
```

Adelanto de infraestructura. Este repositorio y su sitio Quarto son los mismos que usarán durante todo el semestre: no se crea uno nuevo por entrega. Configurar GitHub Pages desde ahora (*Settings* → *Pages* → *Branch*: `main / docs`) les ahorra tiempo en las siguientes fases del proyecto.

La URL pública del sitio debe estar en el `README.md` del repositorio **antes** de la fecha límite; un repositorio sin sitio desplegado (o con el sitio inaccesible) se considera entrega incompleta.

Uso responsable de herramientas de IA (LLMs)

El uso de modelos de lenguaje (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, etc.) **no está prohibido** en esta ni en las siguientes entregas del proyecto — por ejemplo, para apoyar el ejercicio de rol de un stakeholder simulado, redactar o pulir texto, explorar ideas para el Canvas, o revisar la redacción de las preguntas de investigación. Lo que **sí** es obligatorio es documentar dicho uso de forma explícita y honesta.

Qué documentar

En `uso_ia.qmd` (o la página correspondiente del sitio), cada equipo debe registrar, para cada uso de una herramienta de IA:

- **Herramienta** utilizada (nombre y, si aplica, modelo específico).
- **Tarea** para la cual se usó (p. ej. "generar respuestas del stakeholder simulado a partir de las fuentes citadas", "redactar un borrador del Canvas").
- **Prompts empleados**, de forma íntegra o como resumen fiel si fueron muy extensos.
- **Qué se hizo con la salida obtenida**: cómo fue revisada, corregida o validada por el equipo antes de incorporarla al entregable. No se acepta copiar y pegar la respuesta de un LLM sin revisión crítica.

Si el equipo no utilizó ninguna herramienta de IA, debe indicarlo explícitamente en esa misma página ("No se utilizaron herramientas de IA en esta entrega").

Por qué se pide esto. No se penaliza usar un LLM; se penaliza **no documentarlo** u ocultar su uso. La transparencia sobre cómo se generó cada parte del entregable es, en sí misma, parte de las buenas prácticas de un proyecto de ciencia de datos.

Fecha límite

Fecha límite: viernes 11 de septiembre, 23:59 hrs. Entregable disponible en el repositorio de GitHub del equipo antes de esa hora.

Evaluación

Peso de esta entrega: E0 representa un **5–10 %** de la calificación final del curso (el valor exacto dentro de ese rango lo definirá la profesora). La distribución sugerida entre los cinco entregables es la siguiente.

Entregable	Qué se evalúa	Peso interno
Bitácora del stakeholder	Evidencia real de la interacción; calidad y pertinencia de las preguntas; fidelidad de las respuestas reportadas; reflexión del equipo.	**20 %**
Business Understanding Canvas	Claridad, síntesis en una página, coherencia entre bloques (objetivo de negocio ↔ objetivo de minería de datos ↔ criterio de éxito).	**30 %**
Preguntas de investigación	Especificidad, priorización justificada, conexión explícita con una tarea de minería de datos.	**20 %**
Criterio de éxito	Verificabilidad; formulado en términos de negocio; vínculo planteado hacia una futura métrica técnica.	**15 %**
Supuestos y riesgos	Riesgos específicos al proyecto (no genéricos); mitigaciones propuestas; supuestos explicitados.	**15 %**
Total		**100 %**

Causas de penalización: (1) stakeholder simulado sin fuentes verificables citadas; (2) criterio de éxito no verificable o expresado solo en métricas de modelo; (3) riesgos genéricos que no corresponden al problema específico del equipo; (4) Canvas que excede una página o que no es legible de forma autónoma; (5) entrega después de la fecha límite; (6) uso de herramientas de IA no documentado en `uso_ia.qmd`.

Verificación oral y corresponsabilidad del equipo

Causa de anulación total de la entrega. Durante la clase, la profesora o el equipo de ayudantes puede preguntar a **cualquier** integrante del equipo — no necesariamente al líder — sobre el contenido de esta entrega. Si esa persona no puede responder de forma adecuada, **la entrega puede ser anulada para todo el equipo**, independientemente de la calidad del documento entregado. El propósito de esta medida es asegurar que todos los integrantes participen realmente en el desarrollo del proyecto, y no solo en la elaboración del documento final.